

客观判断，形成的综合结论的文本文件。

评价报告由正文和附录两部分组成。正文的主要内容包括所评价的信息系统的基本情况描述、主要各项指标对比分析、评价结论、评价依据和评价方法等；附录包括有关评价工作的基础文件和数据资料。评价报告要维护被评价企业的商业秘密，必须客观、公正、准确地描述信息系统的实际状况和后续发展能力，并提出改进建议。

15.6 遗留系统处置

遗留系统（Legacy System）是指任何基本上不能进行修改和演化以满足新的变化了的业务需求的信息系统，它通常具有以下特点：

（1）系统虽然完成企业中许多重要的业务管理工作，但仍然不能完全满足要求。一般实现业务处理电子化及部分企业管理功能，很少涉及经营决策。

（2）系统在性能上已经落后，采用的技术已经过时。例如，多采用主机/终端形式或小型机系统，软件使用汇编语言或第三代程序设计语言的早期版本开发，使用文件系统而不是数据库。

（3）通常是大型的软件系统，已经融入企业的业务运作和决策管理机制之中，维护工作十分困难。

（4）没有使用现代信息系统建设方法进行管理和开发，现在基本上已经没有文档，很难理解。

在企业信息系统升级改造过程中，如何处理和利用遗留系统，成为新系统建设的重要组成部分。处理恰当与否，直接关系到新系统的成败和开发效率。

针对遗留系统的处理，需要进行全方位考量。首先要对它进行剖析，看它都有哪些利用价值，或哪些限制，抑或对业务的影响，以及响应程度大小等。然后根据分析结果，确定对它的处理策略，比如可以采取继续维护、某种形式的重构或替代策略，或者多策略并用。总的来说，遗留系统的处理，往往是多种策略的折中和权衡。

可见，在遗留系统处置上，对遗留系统的整体评价，以及演化方式的选择是极为重要的环节。

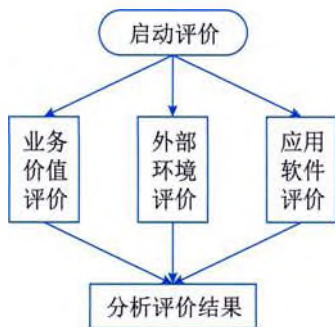


图 15-2 评价活动

15.6.1 遗留系统的评价

对遗留系统评价的目的是获得对遗留系统全面的理解，这是遗留系统演化的基础和起点。评价主要涉及对遗留系统的技术水准、商业价值和与之关联的企业特征等方面进行考量，结果作为对遗留系统选择处理策略的依据。评价方法由一系列活动组成，如图 15-2 所示。

1. 启动评价

评价是为了获得对遗留系统的足够深度的理解，从技术、

业务和企业角度对系统的理解为系统处理策略提供了基础。开始评价前，需要了解以下问题：

(1) 对企业来说，遗留系统是至关重要的。在评价过程中，可能会发现系统对企业的继续运作产生的影响不大。在这种情况下，就没有必要考虑系统的演化问题。

(2) 企业目标是什么。从战略观点来看，系统分析师必须理解企业目标，因为信息系统建设的目的是把企业战略目标转化为信息系统的目标，企业目标产生演化需求。

(3) 演化需求是什么。演化需求来自企业目标和评价活动。需求必须是可见的，以便决定现有系统是否能满足需求。

(4) 所期望的系统生命周期是多长。系统的生命周期由软件和服务的能力决定，一旦系统硬件或支撑软件过时，系统的有效性就会受到限制。

(5) 系统使用期限是多久。如果系统的使用期限只是短期的，就没有必要花费成本来演化系统。相反，如果系统将在相当长的时期内支持主要业务流程，则必须进行演化。

(6) 系统的技术状态如何。例如，如果应用软件的技术状况很差，则很难理解，维护成本会很高。

(7) 企业是否愿意改变。企业对改变的态度是遗留系统演化成功的关键因素之一。

(8) 企业是否有能力承受演化。企业的技术成熟度、员工的素质和支撑工具的先进性等都是影响演化的因素。

2. 业务价值评价

业务价值评价的目标是判断遗留系统对企业的重要性。在多数情况下，重要业务流程的改变意味着遗留系统现在仅仅具有外围价值，修改这种系统只需花费少许财力和物力。在其他情况下，系统的业务价值很大，需要继续运行与维护。

可以在概要和详细两个级别上进行遗留系统的业务价值评价。概要评价为更加详细的分析提供信息，包括向有关专家进行咨询、问卷调查，在问卷的基础上进行分析和评价；详细评价包括遗留系统不符合业务规范的风险分析，这种分析十分费时，最好由业务分析师来完成详细级别的评价工作。

3. 外部环境评价

系统的外部技术环境是指硬件、支撑软件和企业 IT 基础设施的统一体。

(1) 硬件。硬件评价可以采用概要级和详细级。概要评价把遗留系统作为一个整体，提供硬件质量估算；详细评价包括识别系统中的每个部件。在这两种情况下，必须识别一系列特征，用作评价的基础。特征的选择取决于要评价的系统，系统的一些常见特征有供应商、维护成本、失效率、使用年限、功能和性能等。

(2) 支撑软件。系统的支撑软件环境由许多部分组成，可包括操作系统、数据库、事务处理程序、编译器、网络软件和应用软件等。一般来说，支撑软件是依赖于某个硬件的，应用软件依赖于系统软件。在评价过程中，必须考虑这种依赖性。

(3) 企业 IT 基础设施。企业 IT 基础设施包括开发和维护系统的企业职责和运行该系统的企业职责（两者可能为同一个企业），这些基础设施难以评价，但对遗留系统的演化却起到关键作用。在评价中必须考虑以下问题：企业和使用者的类型、开发组织的技术成熟度、企业的培